

智慧型演繹法則於機器人運動之應用
The Application of Intelligent Algorithm Principle
on Robot Exercise

吳穎強 謝迺翔 陳正任
逢甲大學自動控制工程學系

摘要

本篇論文將介紹如何以參照自然界生物原理所發展之「智慧型演繹及控制法則」為基礎及模仿生物運動行為所設計產生之計算架構，並藉由現代快速電腦系統之輔助運算，將可對機器人之運動進行軌跡演繹及控制架構，並取得運動參數最佳值，以及其近似行為之展現；根據模擬之結果研析，該等運動軌跡演繹及控制架構確能達到預期之目標。

關鍵詞：智慧型演繹法則、軌跡演繹、機器人

Abstract

This paper is to show out how an Intelligent Algorithm and control structure, which constitute of natural biological principle and following the trajectory of biological imitation, with a rapid computer calculation to get a approximate optimum behavior. From the results of simulation, we can find out such as methods as trajectories plan and intelligent control structure could satisfy our goal.

1 緒論

浩瀚宇宙有其無窮無盡之規律以維持運作，而自然界亦存在有許多法則以賡續演化，進而完美展現了造物之神奇，亦提供了人類藉以師法及反思之對象，其中又以人類（靈長類）之動作行為及演化控制法則..等，更值得引用學習與應用。

近年來，隨著電腦、機械及電機機械之快速發展，以及控制理論及系統之建立，使得於機器人運作過程中複雜的控制與運算逐漸變的快速可達成，故如何正確分析及設計一個可如同自然人類一般運動的機器人，一直是從事機器運動學研究之最大挑戰；當電腦之速度快到足以即時運算輸出、體積小到足以安裝於單一機器人上、價格便宜

到足以大量使用，此時「類生物智慧型演繹及控制器」之研究及應用此架構之機器人開發將進展神速，有朝一日將一如科幻小說之預期。

目前國內外已有不少研究機構已發表研究成果，如國內台灣科技大學（前身為台灣工業技術學院）之雙足及四足機器人研究[12]、高苑技術學院之不等長度雙足機器人運動研究[11]、美國南加大、美國 MIT 人工智慧實驗室、韓國、日本..等國家大學機器人實驗室之研究用實體機器人，以及國際知名廠商如日本 HONDA®公司及 SONY®公司亦先後完成商業化雙足機器人原型試製品，寄望未來 21 世紀機器人產業之前景，實有必要進行發展。

2 機器人之架構與操控原理

機器人之主要架構元件有：控制器、驅動器、感測器、動力源、連桿件、軀塊體；而對於機器人之運動操作主要考量肢體關節相對移動位置及其作用力，移動時之手臂、軀體與雙足張開角度之幾何重心關係、地面反作用力..等。故機器人之運動演繹需求，主要即有下列諸項：

- 大量參數必須予以最佳化。
- 穩定性控制與補償。
- 多樣形態變化之需求。

為達到如同生物一般之運動演繹，須先了解生物之運動演繹系統之架構，其主要元件有：

- 肌力及骨骼作為「致動器」
- 腦部組織作為「運動演繹器」
- 感覺神經作為回授

如此構成閉迴路強健控制系統，用以執行各種繁複動作及推演迴避反應；而機器人運動演繹架構之設計，即可模仿生物之運動演繹架構以執行複雜運動。

隨著科技發展，目前於硬體上使用高速計算機系統輔助，以執行多參數輸入及多參數輸出，並計算多樣化運動之控制參數值，同時建立資料庫及存取相關指令值以及接收主動控制指令及傳送響應。而於軟體上，配合類生物智慧型演繹及控制架構，以計算及處理極複雜之命令值，並演繹及傳遞較適應之控制值，同時記憶及歸納多變化之參數值。

藉由上述二者之共同結合應用，將更有機會實現發展多用途之類人型機器人。

3 運動演繹及控制架構設計規劃

藉由模仿生物處理多樣大量運動而來之智慧控制法則及運算架構，對機器人運動方程式之行為多樣性及參數複雜性進行分析及規劃求解，可減少因大量參數運算所引致之複雜程度，並運用電腦之協助進行計算以反映系統之即時性。

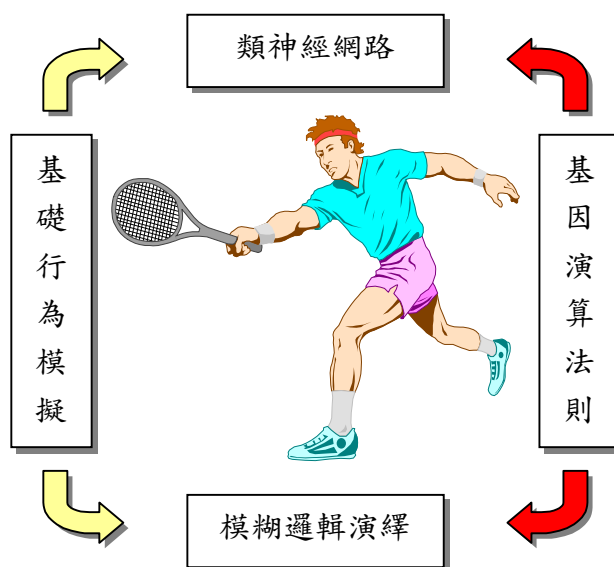


圖 1 網球運動之演繹學習架構

如上圖 1，可歸納生物運動演繹之實現程序如下：

- 透過視覺印象建立他人之動作資料庫並進一步模仿－「基礎行為模擬」
- 大腦建立手臂運動之動作規劃及初步控制架構並經由小腦傳送動作命令及模擬運動－「類神經網路」
- 經由視覺或聽覺等感測目標軌跡訊號傳遞回大腦，而大腦會與期望值作比對，並依據既有知識庫決定誤差量之修正方式－「模糊邏輯演繹」
- 進行多次之創造與演習以篩選出最佳之控制策略－「基因演算法則」

當然，於機器人之運動規劃與控制上，以現在電腦科技遠不及生物腦細胞之速度與數量（生物之控制器可視同有千萬個電腦同時平行處理一項動作），且機械工藝之發展程度亦不及生物肌肉骨骼之靈敏柔硬，故尚不足以執行完全類人行為，但一些簡易且較少變化性之動作仍可充分運用智慧型演繹及控制法則之部份原理以達成最佳化控制之目的。

3.1. 運動軌跡之演繹架構規劃與設計

機器人執行運動時，各連桿及軀體於空間中所在之位置及對應之關節角度..等資料獲得之方式，稱之為「路徑規劃」，故而，為使機器人之運動效率高，達到預期動作形式，運動路徑之最佳化軌跡規劃是極為重要的。運動的形式越複雜，路徑規劃之困難度也就相對增加，若再加上連桿的數目及自由度之增加，則更是難處理。

以往，對於機器人連桿運動，均是先設定好位置點，再經由反運動學求解各關節角度，再由角度值之規劃，作為連桿轉軸轉動之目標值以導引出相應之扭力值、角速度值及角加速值等，故而越複雜之連桿架構也就需要解決越複雜之運算，也就是非得仰賴高速電腦才得以實行控制；若是再加上外界環境之變化所產生之干擾輸入，機器人幾乎是不可能即時修正以達到目標點。

為了能較易取得一已規劃完成之運動中各個合適之運動目標點及解決對應之關節角度值，各種演繹方法逐漸開發運用，如使用運用類神經網路學習[1][2][3]、運用基因演算法[4][5]、運用能量原理計算 [6]、運用軀塊模組近似值方法[7]、運用人類運動模擬捕捉[8][9][10]、運用人工智慧手法 [13]，以及幾何學方法之有效向量法[14]..等，各種方法均有其優缺點，分別適用於各種運動狀態，惟上述各種方法均不能完整具備人類運動之本質—「觀察、學習、記憶、歸納、模仿、嘗試、調整、創新之循環」，若是要真正達成人類運動，則勢必結合所有方法或選用其中數種之組合，圖 2 即為本研究採用之方式：

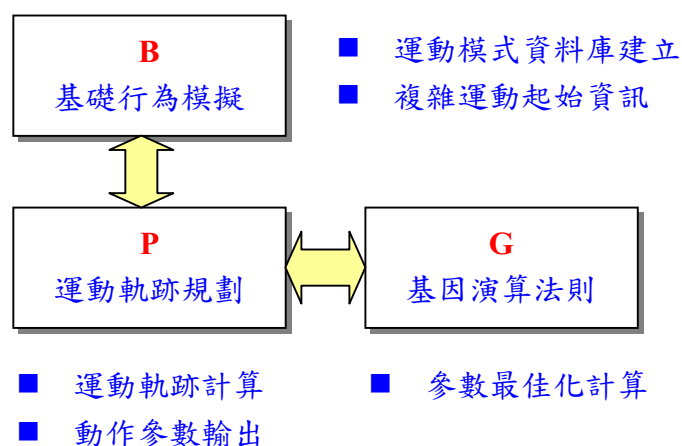


圖 2 智慧型運動軌跡演繹設計架構

「基因演算法則」具有參數演化之特性，亦可對規劃的適應函數求得最佳值之進化，如能量、距離以及扭力..等，故其可以運用於嘗試、調整、創新與學習之循環中。

「基礎行為模擬」具有參數指引之特性，亦可對特定的特性函數進行最適之歸納值，如位置、速度以及外型..等、故其可以運用於觀察、歸納、模仿與記憶之循環中。

3.2. 運動致動之控制架構規劃與設計

如何就現有之電腦科技進展程度配合受控體之作動需求選擇一適合之智慧型演繹及控制架構，則是一項需於設計控制器前要考量之題目

例如，為配合較複雜之肢體運動演繹需求考量，如跳舞或體操運動..等，可以選擇運用前述的「基礎行為模擬」產生動作路徑，而以「模糊邏輯推論」執行控制，並結合「基因演算法則」演繹最佳之控制值輸出，並配合電腦之快速計算，達到即時控制之結果，如此構建出 BFG 控制架構（Behavior Fuzzy Genetic-Algorithms）即如圖 3。

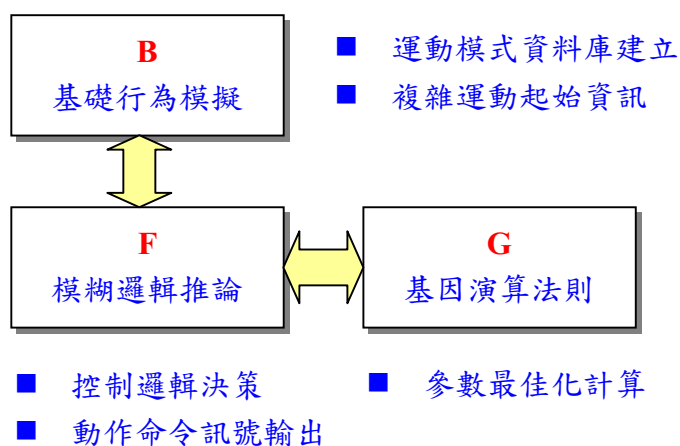


圖 3 智慧型演繹及控制器設計架構

於 BFG 架構中，B—基礎行為模擬係負責提供了前端運動模式資料庫之基礎資訊來源，F—模糊邏輯推論則負責後端決策及輸出動作命令訊號至後處理之致動器控制器，而因 G—基因演算法則為執行運用參數最佳化之計算工作。

3.3. 運動軌跡演繹與致動控制架構結合之規劃與設計

如何將機器人之運動軌跡演繹與致動控制架構結合，以達到連桿之運動規劃及控制，是接著需要研究規劃之項目。

如下圖 4 示之機械手臂位置控制系統方塊圖中，於軌跡規劃器之取得，可以運用「位置捕捉器」、「動作教導盒」..等（惟其軌跡需可到達而數值需精確），而後再經由反向運動學求解關節角度、角速度..等參數，而後再當作命令訊號輸入至軌跡追蹤器致動手

控制。

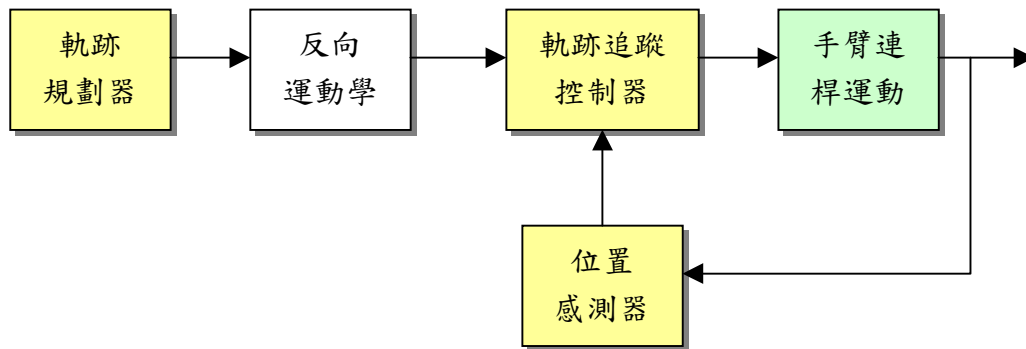


圖 4 位置控制系統方塊圖

由上述概念，茲運用前述設計之「運動軌跡演繹」及「致動控制架構」，可以結合發展出泛用型之機器人連桿運動操控架構，如圖 5 示：

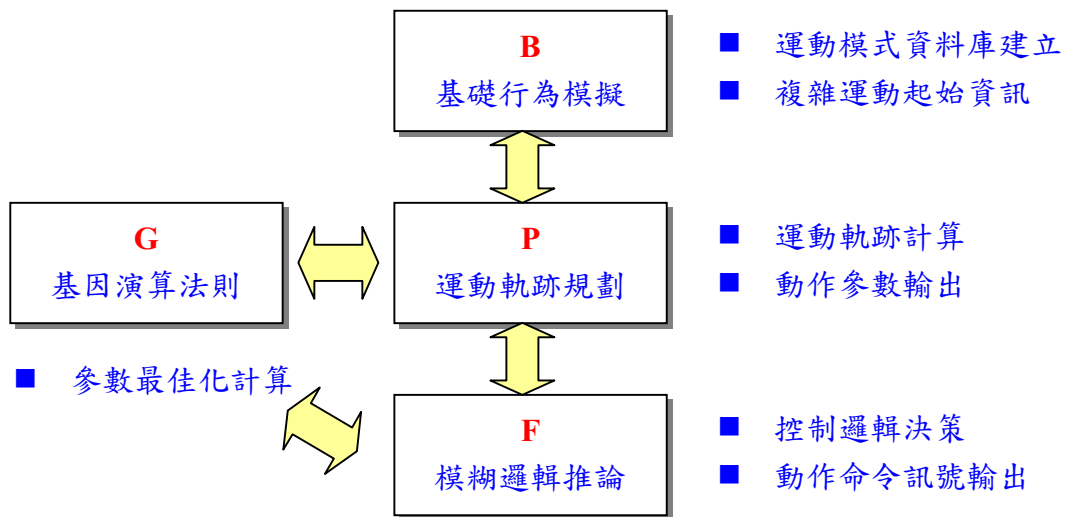


圖 5 運動軌跡演繹及致動控制之結合架構

圖 5 中，由基礎行為模擬取得運動模式資料庫之建立複雜運動之起始資訊，並藉由連桿之運動方程式配合基因演算法則取得最適切之運動軌跡並輸出各動作參數值，以作為致動控制器之命令輸入值；該命令值輸入模糊邏輯控制器，並經由基因演算法則取得最適切之歸屬函數範圍值以及增益值後，輸出調控完成之動作命令訊號予致動器，推動連桿達到命令值，從而完成運動序列。

4 運動軌跡演繹及控制架構之模擬

基於前述各章節之機器人之運動軌跡路徑演繹及應用之控制理論等諸方法，配合現有之電腦運算速度及可資運用之應用程式軟體，對機器人「運動軌跡演繹」之演化計算及可運用於「運動致動控制」之智慧型演繹及控制器架構進行模擬，以驗證所引入之演繹與控制邏輯可用於未來機器人運動操控所需；模擬中分別進行機器人之「手臂」與「雙足」運動軌跡路徑及端點位置之決定。

「手臂運動」中，以任意長度之二連桿及三連桿之形式表現，二連桿為一般機器人運動中常見之簡化形態，亦即手臂與手肘二部份，共二根連桿、二個關節及六個自由度；而三連桿則包含有手掌部份，共三根連桿、三個關節及九個自由度

「雙足運動」中，以任意長度之完整雙足形式表現，完整雙足包含有大腿、小腿及腳掌，單足有共三根連桿、三個關節及九個自由度，雙足共有六根連桿、六個關節及十八個自由度。

模擬結果說明如後，圖 7 係二連桿機器人手臂對一已定位單目標點進行近接運動之運動軌跡演化圖，而其連桿之長度係由系統自行演化；圖 8 及圖 9 則分別為二連桿及三連桿機器人手臂對一已定位之多目標點進行近接運動之運動軌跡演化圖，該些目標點位置係由參考運動（如打球、揮手..等）之端點軌跡之最終位置點而來；圖 10 為雙足機器人運動演化圖，包含有等長度雙足之單目標點運動及多目標點連續運動；圖 11 為二連桿機器人手臂對一已定位之二目標點進行近接運動之運動軌跡演繹與致動控制結合之模擬，藉由智慧型制動控制器之控制參數值最佳化演繹，使得運動狀態及操控符合原先由智慧型運動軌跡演繹所得之軌跡值。

根據模擬結果，可以觀察到，藉由智慧型演繹法則之協助，除了可以取得運動描述參數之最適應值外，亦可模仿如生物一般，「生長、演化」出所需要之肢體長度以接近目標點（如同變形蟲發現目標獵物後，會伸出其軀體之一部份以接近及捕獲獵物）。

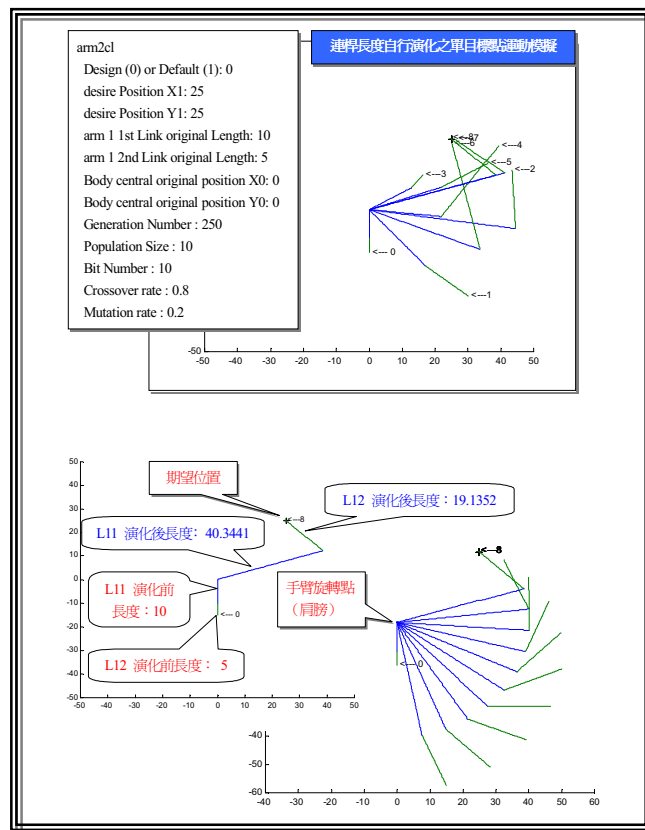


圖 7 二連桿機器人手臂單目標點運動演化圖—連桿長度自行演化

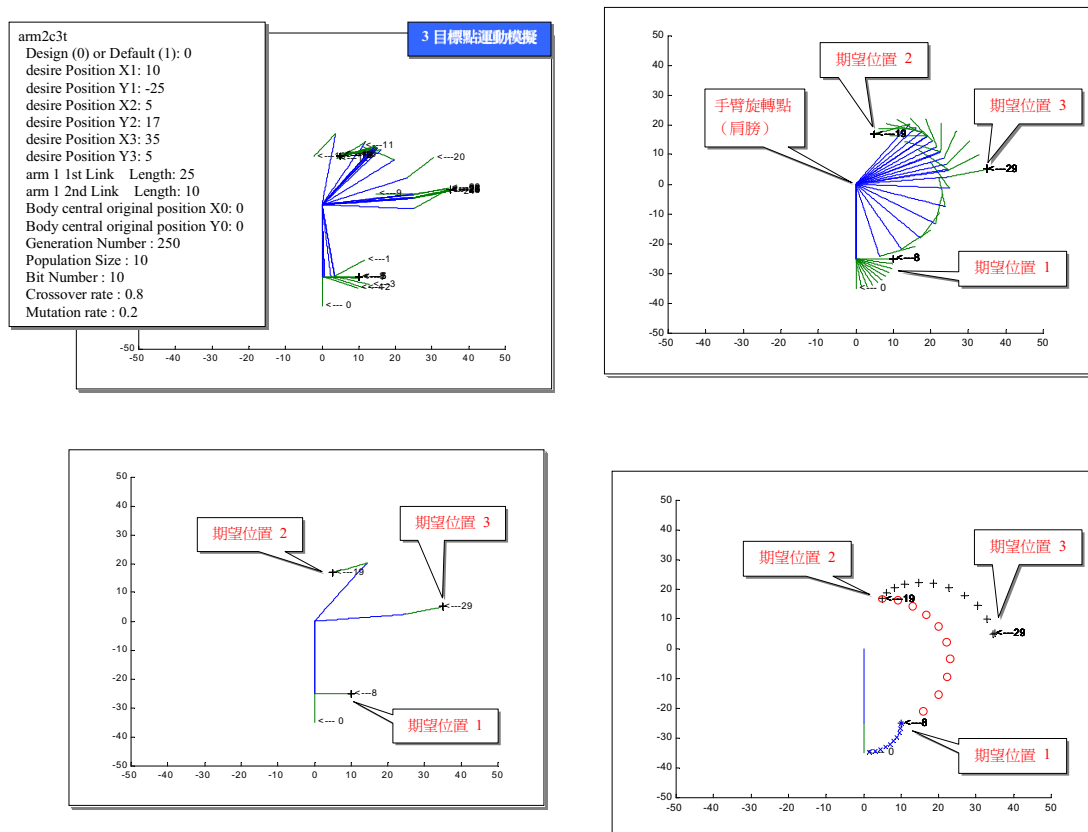


圖 8 二連桿機器人手臂多目標點運動演化圖

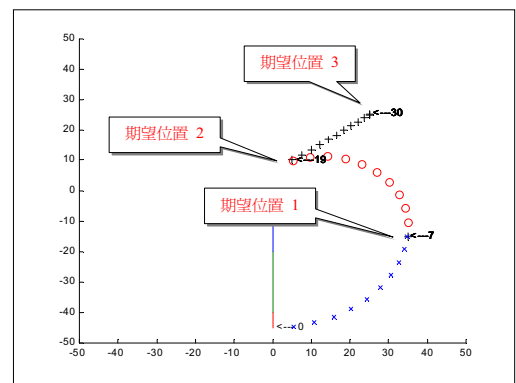
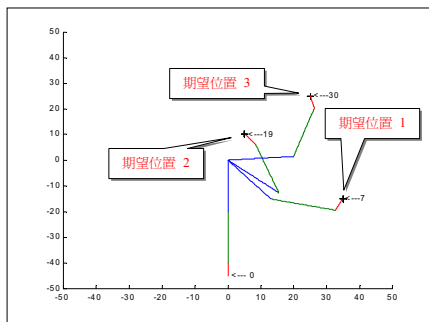
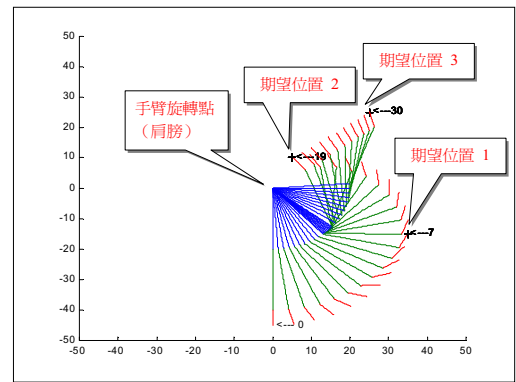
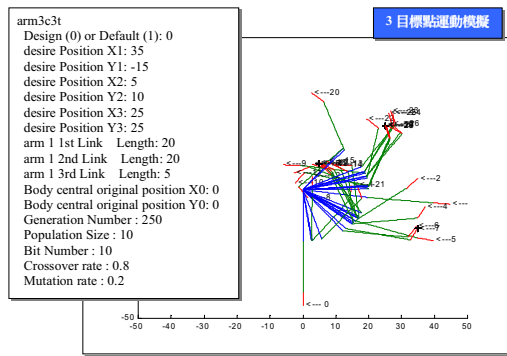


圖 9 三連桿機器人手臂多目標點運動演化圖

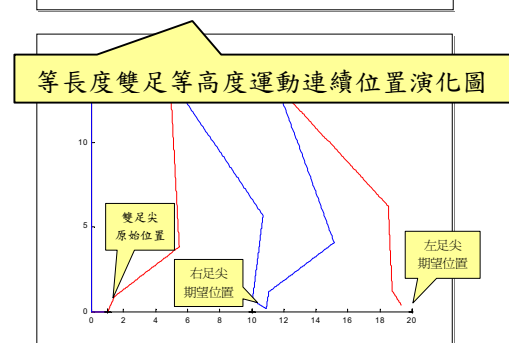
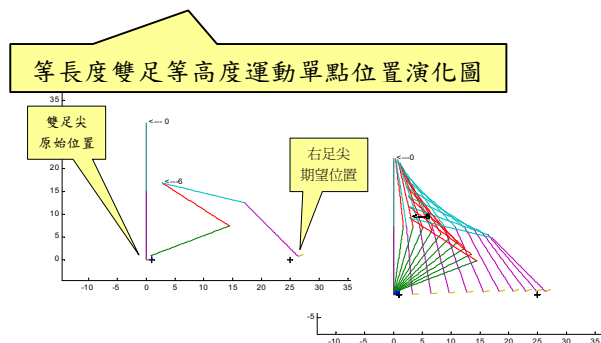
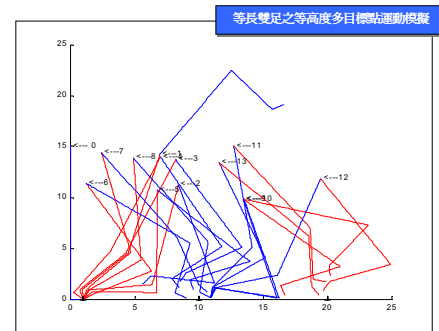
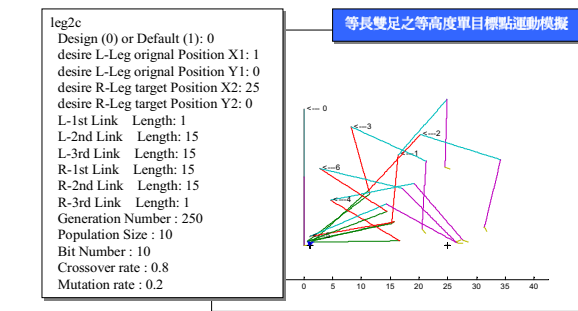


圖 10 雙足機器人運動演化圖

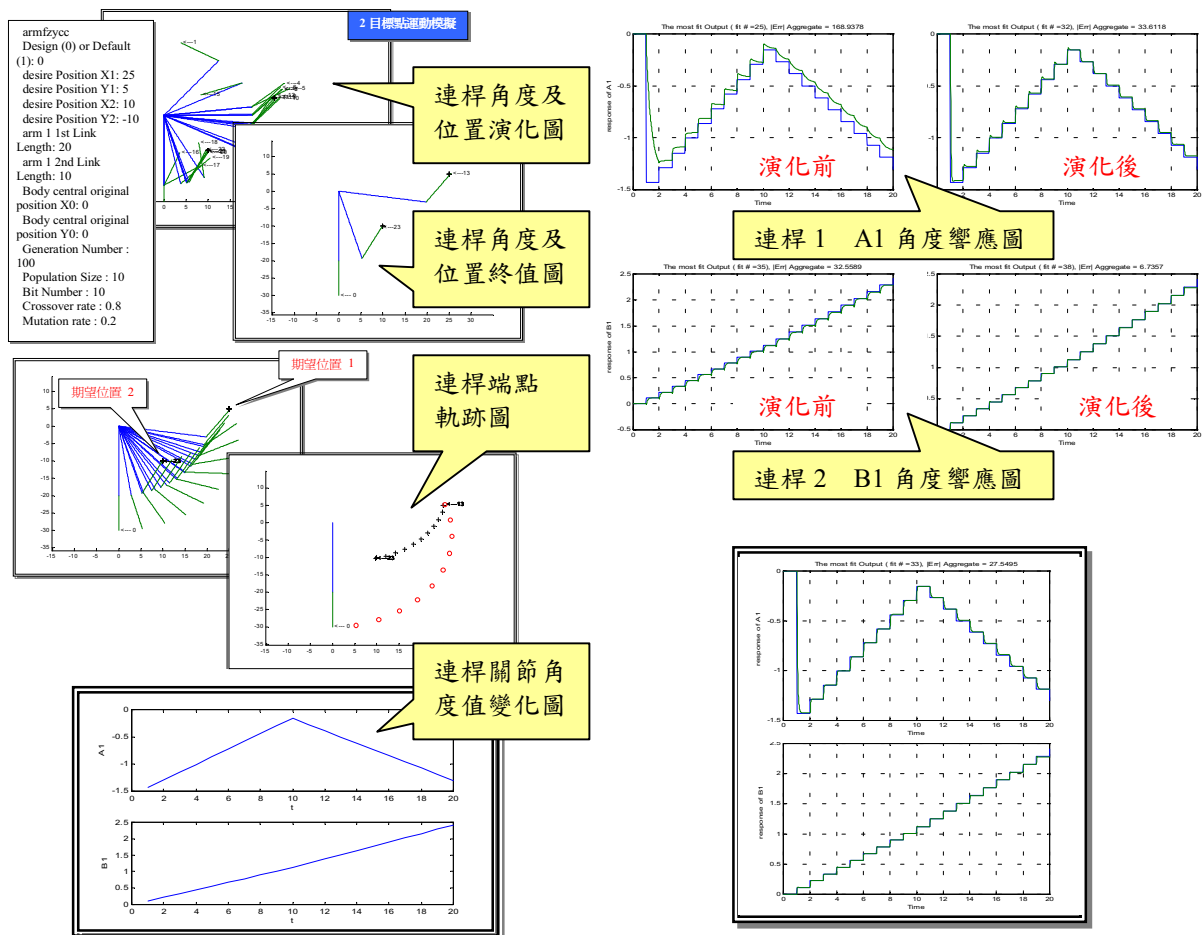


圖 11 運動演繹與致動控制結合之模擬

表 1 二連桿手臂多目標點運動軌跡演繹及控制各參數之最終演化值

	A1	B1
軌跡演繹 目標點 1 之角度	-0.1551	1.1240
軌跡演繹 目標點 2 之角度	-1.3036	2.4138
控制器 增益值 kp	0.914663	0.55132
控制器 增益值 kd	0.341935	0.202053
控制器 增益值 ku	238.5903	574.8226
控制器 增益值 kf	418.3773	916.9111
控制器 比例輸入歸屬函數範圍值1	84.06647	613.8807
控制器 比例輸入歸屬函數範圍值2	206.2561	614.1307
控制器 比例輸入歸屬函數範圍值3	981.4272	614.3807
控制器 微分輸入歸屬函數範圍值1	542.522	802.5415
控制器 微分輸入歸屬函數範圍值2	542.772	802.7915
控制器 微分輸入歸屬函數範圍值3	543.022	803.0415
控制器 輸出歸屬函數範圍值1	150.5376	83.08895
控制器 輸出歸屬函數範圍值2	150.7876	100.6843
控制器 輸出歸屬函數範圍值3	151.0376	399.8045
Err_last	27.54948	6.735727

5 結論

於運動軌跡之智慧型演繹方面，運用「基因演算法則」可以很便捷的對機器人之手足運動做出最佳路徑及姿態之規劃，並可求出對應各連桿關節角度值，未來更可以擴及對任意長度之連桿長度、連桿數目及任意規劃之運動參考點進行軌跡演繹計算，對於規劃機器人執行複雜運動或是進行人類運動姿態分析，甚或設計甚多連桿機械臂之工作機具上，均可藉此方式取得模擬參考值以進行架構之規劃設計與製造。

於運動致動之智慧型控制方面，運用「模糊邏輯推論」與「比例微分控制」之架構，並配合「基因演算法則」對輸出入參數之歸屬函數範圍以及各項比例微分增益值參數進行最佳化之演繹，可以很適切的對多範圍變動之連續不同輸入訊號，經由系統進行最佳化控制，以得到快速反應、超越量低、追隨誤差及穩態誤差值極小之響應狀態，未來更可以結合「基礎行為模擬」..等方式所得之各位置角度..等參數值之輸入，運用於機器人之複雜運動控制上。

於運動操控方面，結合「智慧型軌跡演繹」及「智慧型致動控制」所組成之架構，可以於取得一連續參考運動之主要目標點之位置後，經「智慧型軌跡演繹」產生最佳化之近似動作軌跡，而藉由「智慧型致動控制」執行運動狀態之模擬與實現，達成模仿、學習與訓練之運動行為。

若是在十數年前要執行如「基因演算法則」之演繹，是一件非得藉助大型電腦曠日費時執行計算才能得到解答的工作，更遑論其他演算法則之發展及「智慧型演繹控制架構」之規劃設計及應用於機器人上，但是，如今執行此種工作，已可在一般個人電腦系統上極短的時間完成，是故，根據電腦發展之速度來看，相信在未來當電腦之計算速度越來越快、體積越來越小時，「智慧型演繹控制架構」將能完全應用於機器人上作運動操控，而成為人類生活與工作之幫手。

參考文獻

- [1] Tesuro Kitazoe, "Unsupervised Learning of Two Legged Robot", IEEE International Workshop On Robot And Human Communication (1994)
- [2] Jianjuen Hu, Jerry Pratt, and Gill Pratt, "Adaptive Dynamic Control of a Bipedal Walking Robot with Radial Basis Function Neural Networks", IEEE/RSJ International Conference On Intelligent Robot And Systems (1998)
- [3] Lifford L.L., McLauchlan, Rajab Chaloo, S. Iqbal Omar, and Robert A. McLauchian, "Supervised and Unsupervised Learning Applied to Robotic Manipulator", Proceeding of the American Control Conference (June 1994)
- [4] M. Y. Cheng, C. S. Lin, "Genetic Algorithm for Control Design of Biped Locomotion", 1995 IEEE
- [5] Luis Rodrigues, Miguel Prado, Kelo da Silva, Agostinho Rosa , Paulo Tavares, "Simulation and Control of Biped Locomotion - GA Optimization", 1996 IEEE
- [6] Filipe M. Silva, J.A Tenreiro Machado, "Dynamic Performance of Biped Locomotion Systems", AMC '98 - COIMBRA © 1998 IEEE
- [7] Bruneau, F.B. Quezdou , "Dynamic walk simulation of Various Bipedes via Ankle Trajectory", Proceedings of the 1998 IEE
- [8] Maja J Mataric, Odest C. Jenkins, Ajo Fod, and Victor Zordan, "Control and Imitation in Humanoids", AAAI Fall Symposium on Simulating Human Agents, North Falmouth, MA, Nov 3-5, 2000
- [9] Odest Chadwicke Jenkins, Maja J Mataric, and Stefan Weber, "Primitive-Based Movement Classification for Humanoid Imitation", Proceedings, First IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robotics (Humanoids-2000), MIT, Cambridge, MA, Sep 7-8, 2000. Also IRIS Technical Report IRIS-00-385, 2000.
- [10] Maja J Mataric and Marc Pomplun, "Fixation Behavior in Observation and Imitation of Human Movement", Cognitive Brain Research, 7(2), 1998, 191-202.
- [11] Ming-Yang Cheng, "Dynamic Walking for Biped Robots with Unequal-length Legs", 1999 自動控制研討會 論文集
- [12] 李祖添、宋新民, "步行機器人之類神經網路及模糊控制--理論及實作研究", 台灣工業技術學院電機工程技術研究所 84 年研究報告
- [13] 林陵衍, "步行機器人之運動狀態規劃研究", 逢甲大學 85 年碩士論文
- [14] 陳德修, "雙足機器人動作之站立控制", 逢甲大學 86 年碩士論文